

Gestion des droits d'accès (SQL)

Matisse

kra

bts sio

Sommaire

Gestion des droits d'accès (SQL)	1
1. Objectifs du TP	1
2. Réalisation technique	1
2.1 Les Groupes (Utilisateurs et Rôles) questio 1 à 5	1
2.2 Les Droits (Privilèges) question 6 à 11	2
3. Analyse des difficultés rencontrées	3
4. Conclusion	3

1. Objectifs du TP

L'objectif était de mettre en œuvre la gestion de la sécurité d'une base de données nommée BTSSIO. Les manipulations comprenaient :

- La création d'utilisateurs et de rôles (groupes).
- L'attribution de privilèges spécifiques sur les tables et les colonnes.
- La révocation des droits et le nettoyage de la base.

2. Réalisation technique

2.1 Les Groupes (Utilisateurs et Rôles) questio 1 à 5

Dans l'environnement MySQL, les "groupes" mentionnés dans le sujet sont traduits par la notion de RÔLES.

Travail à faire	Commande SQL
Créer les utilisateurs	CREATE USER 'Gravouil'@'localhost' IDENTIFIED BY '12343'; (répété pour Dindar et Martin)
Créer les rôles "Prof" et "Eleve"	CREATE ROLE 'Prof', 'Eleve';
Affecter au groupe Prof	GRANT 'Prof' TO 'Gravouil'@'localhost', 'Dindar'@'localhost', 'Martin'@'localhost';
Supprimer Martin du groupe	REVOKE 'Prof' FROM 'Martin'@'localhost';
Supprimer l'utilisateur Martin	DROP USER 'Martin'@'localhost';

Créer les utilisateurs et Créer les rôles "Prof" et "Eleve" ainsi que Affecter au groupe Prof

```
1 CREATE USER 'Gravouil'@'localhost' IDENTIFIED BY '12343',  
2     'Dindar'@'localhost' IDENTIFIED BY '12343',  
3     'Martin'@'localhost' IDENTIFIED BY '12343';  
4 CREATE ROLE 'prof', 'Eleve';  
5 GRANT 'prof' TO 'Gravouil'@'localhost', 'Dindar'@'localhost', 'Martin'@'localhost';
```

☐	N'importe quel	%	Non	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	N'importe quel	localhost	Non	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	Dindar	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	Eleve		Non	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	Gravouil	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	Martin	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	mariadb.sys	localhost	Non	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Déverrouiller
☐	pma	localhost	Non	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	prof		Non	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	root	127.0.0.1	Non	ALL PRIVILEGES	Oui	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	root	:::1	Non	ALL PRIVILEGES	Oui	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	root	localhost	Non	ALL PRIVILEGES	Oui	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller

Supprimer Martin du groupe et Supprimer l'utilisateur Martin

1	-- Supprimer Martin du groupe Prof
2	REVOKE 'Prof' FROM 'Martin'@'localhost';
3	
4	-- Supprimer l'utilisateur Martin
5	DROP USER 'Martin'@'localhost';

☐	Dindar	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	Eleve		Non	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	Gravouil	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	Prof		Non	USAGE	Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller

2.2 Les Droits (Privilèges) question 6 à 11

Avant d'attribuer les droits, la table eleve a été créée dans la base BTSSIO pour servir de support aux commandes GRANT.

6. Les opérations SQL de gestion des droits :

- GRANT : Permet d'accorder des permissions.
- REVOKE : Permet de retirer des permissions.

7 à 10. Attribution des privilèges :

- Admin : Accès total à la base via GRANT ALL PRIVILEGES ON BTSSIO.*.
- Professeurs : Droits de lecture et modification (SELECT, UPDATE) sur la table eleve.
- Élèves : Droits restreints aux colonnes nom et prenom uniquement

```
1 -- Tous les privilèges pour l'admin
2 GRANT ALL PRIVILEGES ON BTSSIO.* TO 'admin'@'localhost';
3
4 -- Sélection et mise à jour pour Dindar et Gravouil
5 GRANT SELECT, UPDATE ON BTSSIO.eleve TO 'Dindar'@'localhost', 'Gravouil'@'localhost';
6
7 -- Droits pour le groupe Prof
8 GRANT SELECT, UPDATE ON BTSSIO.eleve TO 'Prof';
9
10 -- Droits restreints aux colonnes pour le rôle Eleve
11 GRANT SELECT(nom, prenom) ON BTSSIO.eleve TO 'Eleve';
```

Grants for admin@localhost

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO `admin`@`localhost`...
GRANT ALL PRIVILEGES ON `btssio`.* TO `admin`@`loc...
```

Grants for Dindar@localhost

```
GRANT `Prof` TO `Dindar`@`localhost`
GRANT USAGE ON *.* TO `Dindar`@`localhost` IDENTIF...
GRANT SELECT, UPDAT Longueur d'origine 109 TO `Dinda...
```

Grants for Prof

```
GRANT USAGE ON *.* TO `Prof`
GRANT SELECT, UPDATE ON `btssio`.`eleve` TO `Prof`
```

11 retrait des droit pour tout le monde

```
2 REVOKE ALL PRIVILEGES ON BTSSIO.* FROM 'admin'@'localhost', 'Dindar'@'localhost', 'Gravouil'@'localhost', 'Prof', 'Eleve';
```

3. Analyse des difficultés rencontrées

Lors de ce TP, plusieurs erreurs types ont été corrigées :

1. Erreur de syntaxe (#1064) : Correction du mot-clé IDENTIFIED (souvent mal orthographié en IDENTIFED)
2. Conflit d'environnement : Le sujet utilisait la syntaxe CREATE GROUP (générique), alors que MySQL impose l'usage de CREATE ROLE.
3. la commande revoke affiche une croix rouge mais c'est la bonne commande

4. Conclusion

Le TP a permis de comprendre la hiérarchie des droits en SQL. L'utilisation des rôles est une méthode efficace pour gérer les permissions de grands groupes d'utilisateurs de manière centralisée. Enfin, la commande REVOKE permet de sécuriser la base en retirant tout accès inutile en fin d'exploitation.